

Sistema Inteligente Adaptativo para la Predicción de Reingreso Hospitalario en Pacientes Diabéticos

Planificación y Toma de Decisiones en IA — UTEC 2026-I

Coa
Epiqueñ
Gurbillon
Guzman
Surco



27.1%
mediana de reingresos hospitalarios considerados evitables

Un paciente diabético dado de alta puede reingresar al hospital antes de **30 días**. El reingreso depende tanto de factores del paciente como del proceso de atención.

¿Puede un sistema de IA predecir el riesgo de un paciente y saber cuándo dejar de confiar en sí mismo?

OBJETIVOS, RESTRICCIONES Y DISEÑO

OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema inteligente de predicción de reingreso a 30 días que mantenga un desempeño confiable ante cambios en los datos y respalde decisiones clínicas bajo Human-in-the-Loop.

ANÁLISIS

Analizar y comparar el historial clínico temporal y los modelos/calibraciones para predecir el riesgo de reingreso a 30 días.

DISEÑO

Diseñar la arquitectura con motor de decisión por costos/umbrales y monitoreo de degradación del modelo.

IMPLEMENTACIÓN

Implementar, integrar y desplegar el pipeline completo, definiendo protocolos clínicos y el caso de negocio.

RESTRICCIONES CLAVE



Validación temporal



Human-in-the-Loop



Latencia < 2 s



Privacidad HIPAA / HTI-1



EL MÉDICO DECIDE.
EL SISTEMA SOLO RECOMIENDA.

Categorización de riesgos y plan sugerido:

BAJO

MODERADO

ALTO

DATOS Y PREPARACIÓN

100,000+ HOSPITALIZACIONES

130 hospitales de EE. UU. · 1999–2008
Diabetes 130-US hospitals · UCI

10 BLOQUES

Ventanas pseudo-temporales

84.9% vs 47.4%

Validación del orden mediante encounter_id

AUDITORÍA ANTI-FUGA

13 pruebas · embargo corregido:
850 → 2,000 encuentros

MODELADO Y EVALUACIÓN

ElasticNet

ROC-AUC
0.652
PR-AUC
0.213

Random Forest ★

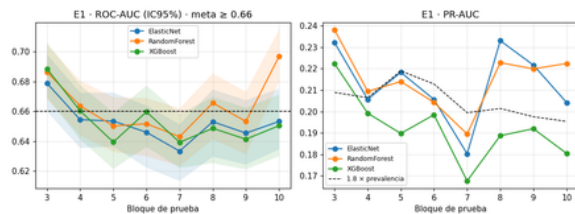
ROC-AUC
0.664
PR-AUC
0.215

XGBoost

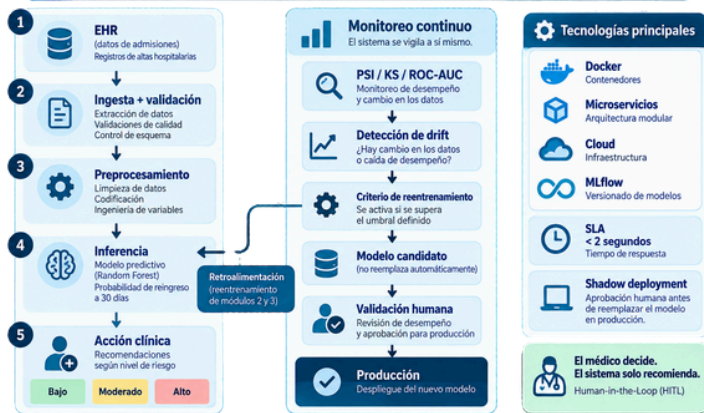
ROC-AUC
0.653
PR-AUC
0.192

El modelo estático pierde ROC-AUC y PR-AUC progresivamente.

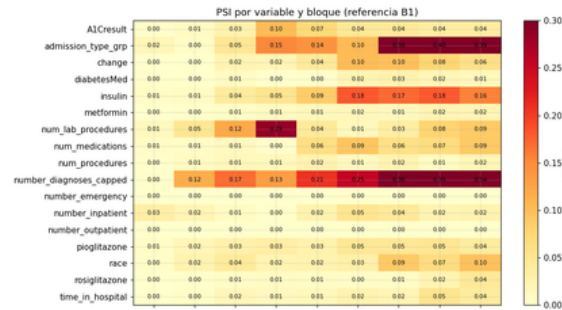
DEGRADACIÓN TEMPORAL



DESPLIEGUE



EL DIFERENCIAL: MONITOREO DE CONCEPT DRIFT



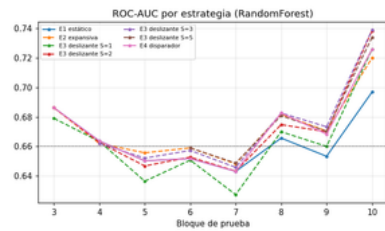
153

combinaciones

- 131 estables
- 14 vigilancia
- 8 alerta real

PSI > 0.25

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN



ESTRATEGIA GANADORA

E3 · ventana deslizante S=3

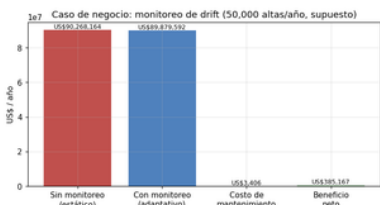
ROC-AUC 0.680

PR-AUC 0.226

RESULTADO DE NEGOCIO

Caso de negocio:

50000 altas/año



\$

\$385,639

Beneficio neto anual
(proyectado, escala 50,000 altas/año)

132

ROI

16x

Crecimiento del ahorro
por cada 1,000 altas entre el bloque 4 y el bloque 10

EL MONITOREO DE DRIFT SE PAGA SOLO.

EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD



CUMPLE

Razón FNR: 0.87 – 1.15

Igualdad de oportunidad entre grupos de edad y raza



LIMITACIÓN CONOCIDA

0.38 observado vs. 0.80 meta

La selección para atención prioritaria (Alto Riesgo) no logra equilibrio entre grupos.



18 de 23

criterios de éxito definidos se cumplen.

Un sistema que no solo predice el riesgo — predice cuándo dejar de confiar en sí mismo.